

专题 25 极值点偏移之积(x_1x_2)型不等式的证明

【例题选讲】

[例 1] 已知 $f(x) = x \ln x - \frac{1}{2}mx^2 - x$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $m = -2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的所有零点;

(2) 若 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 求证: $x_1x_2 > e^2$ (e 为自然对数的底数).

解析 (1) 当 $m = -2$ 时, $f(x) = x \ln x + x^2 - x = x(\ln x + x - 1)$, $x > 0$. 设 $g(x) = \ln x + x - 1$, $x > 0$,

则 $g'(x) = \frac{1}{x} + 1 > 0$, 于是 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数.

又 $g(1) = 0$, 所以 $g(x)$ 有唯一的零点 $x = 1$, 从而函数 $f(x)$ 有唯一的零点 $x = 1$.

(2) 欲证 $x_1x_2 > e^2$, 只需证 $\ln x_1 + \ln x_2 > 2$.

由函数 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 可得函数 $f'(x)$ 有两个零点, 又 $f'(x) = \ln x - mx$,

所以 x_1, x_2 是方程 $f'(x) = 0$ 的两个不同实根. 于是有
$$\begin{cases} \ln x_1 - mx_1 = 0, & \text{①} \\ \ln x_2 - mx_2 = 0, & \text{②} \end{cases}$$

①+②可得 $\ln x_1 + \ln x_2 = m(x_1 + x_2)$, 即 $m = \frac{\ln x_1 + \ln x_2}{x_1 + x_2}$,

②-①可得 $\ln x_2 - \ln x_1 = m(x_2 - x_1)$, 即 $m = \frac{\ln x_2 - \ln x_1}{x_2 - x_1}$,

从而可得 $\frac{\ln x_2 - \ln x_1}{x_2 - x_1} = \frac{\ln x_1 + \ln x_2}{x_1 + x_2}$, 于是 $\ln x_1 + \ln x_2 = \frac{\left(1 + \frac{x_2}{x_1}\right) \ln \frac{x_2}{x_1}}{\frac{x_2}{x_1} - 1}$.

由 $0 < x_1 < x_2$, 设 $t = \frac{x_2}{x_1}$, 则 $t > 1$. 因此 $\ln x_1 + \ln x_2 = \frac{(1+t)\ln t}{t-1}$, $t > 1$.

要证 $\ln x_1 + \ln x_2 > 2$, 即证 $\frac{(t+1)\ln t}{t-1} > 2$ ($t > 1$), 即证当 $t > 1$ 时, 有 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$.

令 $h(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1}$ ($t > 1$), 则 $h'(t) = \frac{1}{t} - \frac{2(t+1) - 2(t-1)}{(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0$,

所以 $h(t)$ 为 $(1, +\infty)$ 上的增函数. 因此 $h(t) > \ln 1 - \frac{2(1-1)}{1+1} = 0$.

于是当 $t > 1$ 时, 有 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$. 所以有 $\ln x_1 + \ln x_2 > 2$ 成立, 即 $x_1x_2 > e^2$.

[例 2] 已知函数 $g(x) = \ln x + bx$.

(1) 函数 $g(x)$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 , 求实数 b 的取值范围;

(2) 在(1)的条件下, 求证: $x_1x_2 > e^2$.

解析 (1) $g(x)$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 , 即 $\ln x + bx = 0$ 有两个不同的根, $\therefore b = -\frac{\ln x}{x}$.

设 $f(x) = -\frac{\ln x}{x}$, $\therefore f'(x) = -\frac{1-\ln x}{x^2}$, 令 $f'(x) > 0$ 可得: $1 - \ln x < 0 \Rightarrow x > e$.

$\therefore f(x)$ 在 $(0, e)$ 单调递减, 在 $(e, +\infty)$ 单调递增, 且 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, $f(e) = -\frac{1}{e}$, $\therefore b \in \left(-\frac{1}{e}, 0\right)$

(2)思路一: 不妨设 $x_2 > x_1$, 由已知可得: $\begin{cases} \ln x_1 + bx_1 = 0 \\ \ln x_2 + bx_2 = 0 \end{cases}$, $\therefore \ln x_1 x_2 = -b(x_1 + x_2)$.

即只需证明: $-b(x_1 + x_2) > 2$, 在方程 $\begin{cases} \ln x_1 + bx_1 = 0 \\ \ln x_2 + bx_2 = 0 \end{cases}$ 可得: $b(x_1 - x_2) = \ln \frac{x_2}{x_1}$.

$\therefore b = \frac{\ln \frac{x_2}{x_1}}{x_1 - x_2}$, $\therefore$ 只需证明: $-\frac{\ln \frac{x_2}{x_1}}{x_1 - x_2}(x_1 + x_2) > 2$.

即 $\frac{\ln \frac{x_2}{x_1}}{x_2 - x_1}(x_1 + x_2) > 2 \Leftrightarrow \frac{\left(1 + \frac{x_2}{x_1}\right) \ln \frac{x_2}{x_1}}{\frac{x_2}{x_1} - 1} > 2 \Leftrightarrow \left(1 + \frac{x_2}{x_1}\right) \ln \frac{x_2}{x_1} > 2\left(\frac{x_2}{x_1} - 1\right)$.

令 $t = \frac{x_2}{x_1}$, 则 $t > 1$, 所以只需证明不等式: $(1+t)\ln t > 2(t-1) \Rightarrow (1+t)\ln t - 2t + 2 > 0$ ①,

设 $h(t) = (1+t)\ln t - 2t + 2$, $h(1) = 0$, $\therefore h'(t) = \frac{1+t}{t} + \ln t - 2 = \frac{1}{t} + \ln t - 1$, $h'(1) = 0$

$\therefore h''(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} = \frac{t-1}{t^2} > 0$, $\therefore h(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增. $\therefore h'(t) > h'(1) = 0$.

$\therefore h(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增, $\therefore h(t) > h(1) = 0$, 即不等式①得证.

$\therefore -b(x_1 + x_2) > 2$ 即 $\ln x_1 x_2 > 2$, $\therefore x_1 x_2 > e^2$.

思路二: 所证不等式 $x_1 x_2 > e^2 \Leftrightarrow x_1 > \frac{e^2}{x_2}$, 因为 $g(x) = \ln x + bx$ 有两不同零点 x_1, x_2 .

$\therefore x_1, x_2$ 满足方程 $\ln x + bx = 0 \Leftrightarrow b = -\frac{\ln x}{x}$, 由(1)可得: $0 < x_1 < e < x_2$.

考虑设 $f(x) = -\frac{\ln x}{x}$, $\therefore f(x_1) = f(x_2)$, 由(1)可得: $f(x)$ 在 $(0, e)$ 单调递减, 在 $(e, +\infty)$ 单调递增.

$\therefore 0 < x_1 < e < x_2$, $\therefore x_1 \in (0, e)$, $\frac{e^2}{x_2} \in (0, e)$. 结合 $f(x)$ 的单调性可知: 只需证明 $f(x_1) < f\left(\frac{e^2}{x_2}\right)$.

$\therefore f(x_1) = f(x_2)$, 所以只需证明: $f(x_2) < f\left(\frac{e^2}{x_2}\right) \Leftrightarrow f(x_2) - f\left(\frac{e^2}{x_2}\right) < 0$.

即证明: $\frac{\ln \frac{e^2}{x_2}}{\frac{e^2}{x_2}} - \frac{\ln x_2}{x_2} < 0 \Leftrightarrow x_2 \ln \frac{e^2}{x_2} - \frac{e^2}{x_2} \ln x_2 < 0 \Leftrightarrow 2x_2^2 - (x_2^2 + e^2) \ln x_2 < 0$.

设 $h(x) = 2x^2 - (x^2 + e^2) \ln x$, $x \in (e, +\infty)$, 则 $h(e) = 0$.

$$\therefore h'(x) = 4x - \frac{1}{x}(x^2 + e^2) - 2x \ln x = 3x - \frac{e^2}{x} - 2x \ln x, \text{ 则 } h'(e) = 0.$$

$$\therefore h''(x) = 3 + \frac{e^2}{x^2} - 2(1 + \ln x) = 1 + \frac{e^2}{x^2} - 2 \ln x, \text{ 则 } h''(e) = 0.$$

$$\therefore h''(x) \text{ 单调递减}, \therefore h''(x) < h''(e) = 0, \therefore h'(x) \text{ 单调递减}, \therefore h'(x) < h'(e) = 0.$$

$$\therefore h(x) \text{ 单调递减}, \therefore h(x) < h(e) = 0, \text{ 即 } 2x_2^2 - (x^2 + e^2) \ln x_2 < 0 \text{ 得证}.$$

$$\therefore f(x_1) < f\left(\frac{e^2}{x_2}\right) \text{ 得证, 从而有 } x_1 > \frac{e^2}{x_2} \Leftrightarrow x_1 x_2 > e^2.$$

[例 3] 已知函数 $f(x) = \ln x - ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $a = 1$ 时, 方程 $f(x) = m (m < -2)$ 有两个相异实根 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 求证: $x_1 \cdot x_2^2 < 2$.

解析 (1) 由题意得, $f'(x) = \frac{1}{x} - a = \frac{1-ax}{x} (x > 0)$.

当 $a \leq 0$ 时, 由 $x > 0$, 得 $1 - ax > 0$, 即 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) > 0$, 得 $0 < x < \frac{1}{a}$, 由 $f'(x) < 0$, 得 $x > \frac{1}{a}$,

所以 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减.

综上, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减.

(2) 由题意及(1)可知, 方程 $f(x) = m (m < -2)$ 的两个相异实根 x_1, x_2 满足 $\ln x - x - m = 0$,

且 $0 < x_1 < 1 < x_2$, 即 $\ln x_1 - x_1 - m = \ln x_2 - x_2 - m = 0$.

由题意, 可知 $\ln x_1 - x_1 = m < -2 < \ln 2 - 2$,

又由(1)可知, $f(x) = \ln x - x$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 故 $x_2 > 2$.

令 $g(x) = \ln x - x - m$, 则 $g(x) - g\left(\frac{2}{x^2}\right) = -x + \frac{2}{x^2} + 3 \ln x - \ln 2$.

令 $h(t) = -t + \frac{2}{t^2} + 3 \ln t - \ln 2 (t > 2)$, 则 $h'(t) = -\frac{(t-2)^2(t+1)}{t^3}$.

当 $t > 2$ 时, $h'(t) < 0$, $h(t)$ 单调递减, 所以 $h(t) < h(2) = 2 \ln 2 - \frac{3}{2} < 0$, 所以 $g(x) < g\left(\frac{2}{x^2}\right)$.

因为 $x_2 > 2$ 且 $g(x_1) = g(x_2)$, 所以 $h(x_2) = g(x_2) - g\left(\frac{2}{x_2^2}\right) = g(x_1) - g\left(\frac{2}{x_2^2}\right) < 0$, 即 $g(x_1) < g\left(\frac{2}{x_2^2}\right)$.

因为 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 所以 $x_1 < \frac{2}{x_2^2}$, 故 $x_1 \cdot x_2^2 < 2$.

总结提升 本题第(2)问要证明的方程根之间的不等式关系比较复杂, 此类问题可通过不等式的等价变形, 将两个根分布在不等式两侧, 然后利用函数的单调性转化为对应函数值之间的大小关系即可. 显然构造函数的关键仍然是消掉参数, 另外根据函数性质确定“ $x_2 > 2$ ”是解题的一个关键点, 确定其范围之后才能

将 x_1 与 $\frac{2}{x_2}$ 化归到函数的同一个单调区间上, 这也是此类问题的一个难点——精确定位.

[例 4] 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + b$ ($a, b \in \mathbf{R}$) 有两个不同的零点 x_1, x_2 .

(1) 求 $f(x)$ 的最值;

(2) 证明: $x_1 x_2 < \frac{1}{a^2}$.

思维引导 (1) 求出导函数, 由函数 $f(x)$ 有两个不同的零点, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内必不单调, 得 $a > 0$, 进而得到函数的单调性, 即可求出函数的最值.

(2) 由题意转化为证明 $\ln^2 \frac{x_1}{x_2} < \frac{(x_1 - x_2)^2}{x_1 x_2} = \frac{x_1}{x_2} - 2 + \frac{x_2}{x_1}$, 不妨设 $x_1 < x_2$, 令 $\frac{x_1}{x_2} = t \in (0, 1)$, 只需证明

$\ln^2 t < t - 2 + \frac{1}{t}$, 设 $h(t) = 2\ln t - t + \frac{1}{t}$, 根据函数的单调性, 即可作出证明.

解析 (1) $f'(x) = \frac{1}{x} - a$, $f(x)$ 有两个不同的零点, $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内必不单调, 故 $a > 0$,

此时 $f'(x) > 0$, 解得 $x < \frac{1}{a}$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单增, $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单减,

$\therefore f(x)_{\max} = f(\frac{1}{a}) = -\ln a - 1 + b$, 无最小值.

(2) 由题知 $\begin{cases} \ln x_1 - ax_1 + b = 0 \\ \ln x_2 - ax_2 + b = 0 \end{cases}$ 两式相减得 $\ln \frac{x_1}{x_2} - a(x_1 - x_2) = 0$, 即 $a = \frac{\ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2}$,

故要证 $x_1 x_2 < \frac{1}{a^2}$, 即证 $x_1 x_2 < \frac{(x_1 - x_2)^2}{\ln^2 \frac{x_1}{x_2}}$, 即证 $\ln^2 \frac{x_1}{x_2} < \frac{(x_1 - x_2)^2}{x_1 x_2} = \frac{x_1}{x_2} - 2 + \frac{x_2}{x_1}$,

不妨设 $x_1 < x_2$, 令 $\frac{x_1}{x_2} = t \in (0, 1)$, 则只需证 $\ln^2 t < t - 2 + \frac{1}{t}$, 设 $g(t) = \ln^2 t - t + \frac{1}{t} + 2$,

则 $g'(t) = 2\frac{1}{t}\ln t - 1 + \frac{1}{t^2} = \frac{2\ln t - t + \frac{1}{t}}{t^2}$, 设 $h(t) = 2\ln t - t + \frac{1}{t}$, 则 $h'(t) = -\frac{(t-1)^2}{t^2} < 0$,

$\therefore h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单减, $\therefore h(t) > h(1) = 0$, $\therefore g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单增, $\therefore g(t) < g(1) = 0$,

即 $\ln^2 t < t - 2 + \frac{1}{t}$ 在 $t \in (0, 1)$ 时恒成立, 原不等式得证.

总结提升 体会在用 x_1, x_2 表示 a 时为什么要用两个方程, 而不是只用 $2\ln x_1 - x_1^2 - ax_1 = 0$ 来表示 a ?

如果只用 x_1 或 x_2 进行表示, 则 $\ln x_1$ 很难处理, 用 x_1, x_2 两个变量表示 a , 在代入的时候有 $\ln \frac{x_2}{x_1}$ 项, 即可以

考虑利用换元法代替 $\frac{x_2}{x_1}$, 这也体现出双变量换元时在结构上要求“平衡”的特点.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x)=x\ln x$ 的图象与直线 $y=m$ 交于不同的两点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 求证: $x_1x_2 < \frac{1}{e^2}$.

1. 解析 $f(x)=\ln x+1$, 由 $f'(x)>0$ 得 $x>\frac{1}{e}$, 由 $f'(x)<0$ 得 $0<x<\frac{1}{e}$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right)$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增. 可设 $0<x_1<\frac{1}{e}<x_2$.

方法一 构造函数 $F(x)=f(x)-f\left(\frac{1}{e^2x}\right)$, 则

$$F'(x)=f'(x)+\frac{1}{e^2x^2}f'\left(\frac{1}{e^2x}\right)=1+\ln x+\frac{1}{e^2x^2}\left(1+\ln\frac{1}{e^2x}\right)=(1+\ln x)\cdot\left(1-\frac{1}{e^2x^2}\right),$$

当 $0<x<\frac{1}{e}$ 时, $1+\ln x<0$, $1-\frac{1}{e^2x^2}<0$, 则 $F'(x)>0$, 得 $F(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right)$ 上是增函数, $\therefore F(x)<F\left(\frac{1}{e}\right)=0$,

$\therefore f(x)<f\left(\frac{1}{e^2x}\right)$ $\left(0<x<\frac{1}{e}\right)$, 将 x_1 代入上式得 $f(x_1)<f\left(\frac{1}{e^2x_1}\right)$, 又 $f(x_1)=f(x_2)$, $\therefore f(x_2)<f\left(\frac{1}{e^2x_1}\right)$,

又 $x_2>\frac{1}{e}$, $\frac{1}{e^2x_1}>\frac{1}{e}$, 且 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增, $\therefore x_2<\frac{1}{e^2x_1}$, $\therefore x_1x_2<\frac{1}{e^2}$.

方法二 $f(x_1)=f(x_2)$ 即 $x_1\ln x_1=x_2\ln x_2$, 令 $t=\frac{x_2}{x_1}>1$, 则 $x_2=tx_1$,

代入上式得 $x_1\ln x_1=tx_1(\ln t+\ln x_1)$, 得 $\ln x_1=\frac{t\ln t}{1-t}$.

$$\therefore x_1x_2<\frac{1}{e^2} \Leftrightarrow \ln x_1+\ln x_2<-2 \Leftrightarrow 2\ln x_1+\ln t<-2 \Leftrightarrow \frac{2t\ln t}{1-t}+\ln t<-2 \Leftrightarrow \ln t-\frac{2(t-1)}{t+1}>0.$$

设 $g(t)=\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1}$ ($t>1$), 则 $g'(t)=\frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}>0$.

$\therefore$ 当 $t>1$ 时, $g(t)$ 为增函数, $g(t)>g(1)=0$, $\therefore \ln t-\frac{2(t-1)}{t+1}>0$. 故 $x_1x_2<\frac{1}{e^2}$.

2. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 ($x_1<x_2$).

①求 a 的取值范围; ②证明: $x_1 \cdot x_2 > e^2$.

2. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=\frac{1}{x}-a$,

(i) 当 $a \leq 0$ 时 $f'(x)>0$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

(ii) 当 $a>0$ 时, 若 $x \in (0, \frac{1}{a})$, 则 $f'(x)>0$, $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递增;

若 $x \in (\frac{1}{a}, +\infty)$, 则 $f'(x)<0$, $f(x)$ 在区间 $[\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递减;

综上： $a \leq 0$ 时， $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增；

$a > 0$ 时， $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递增，在 $[\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递减；

(2)①由(1)知， $a \leq 0$ 时， $f(x)$ 单调递增， $f(x)$ 至多一个零点，不合题意，

当 $a > 0$ 时， (x) 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递增，在区间 $[\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递减；

$f(x)_{\max} = f(\frac{1}{a}) = \ln \frac{1}{a} - 1$ ，若函数 $f(x)$ 有两个零点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ ，

由于 $x \rightarrow 0$ 时， $y \rightarrow -\infty$ ， $x \rightarrow +\infty$ 时， $y \rightarrow -\infty$ ，所以 $f(\frac{1}{a}) = \ln \frac{1}{a} - 1 > 0$ ，解得 $a < \frac{1}{e}$ ，

故所求 a 的取值范围为 $0 < a < \frac{1}{e}$ ；

②证明：由题意： $\ln x_1 = ax_1$ ， $\ln x_2 = ax_2$ ， $\therefore a = \frac{\ln x_2 - \ln x_1}{x_2 - x_1}$ ，

要证 $x_1 \cdot x_2 > e^2$ ，只要证 $\ln x_1 + \ln x_2 > 2$ ，即 $a(x_1 + x_2) > 2$ 。

只要证 $\frac{\ln x_2 - \ln x_1}{x_2 - x_1} > \frac{2}{x_1 + x_2}$ 即证 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$ (其中 $t = \frac{x_2}{x_1} > 1$)，

令 $g(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1} (t > 1)$ ， $g'(t) = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0$ ， $\therefore g(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增，

$g(t) > g(1) = 0$ ，即 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$ (其中 $t = \frac{x_2}{x_1} > 1$) 成立，

故原不等式 $x_1 \cdot x_2 > e^2$ 成立。

3. 已知函数 $f(x) = x \ln x + ax^2 - x + a (a \in \mathbf{R})$ 在其定义域内有两个不同的极值点。

(1)求 a 的取值范围。

(2)设 $f(x)$ 的两个极值点为 x_1, x_2 ，证明 $x_1 x_2 > e^2$ 。

3. 解析 (1)函数 $f(x) = x \ln x + ax^2 - x + a (a \in \mathbf{R})$ 的定义域为 $(0, +\infty)$ ， $f'(x) = \ln x + 2ax$ 。

$\therefore$ 函数 $f(x) = x \ln x + ax^2 - x + a (a \in \mathbf{R})$ 在其定义域内有两个不同的极值点。

$\therefore$ 方程 $f'(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 有两个不同根；

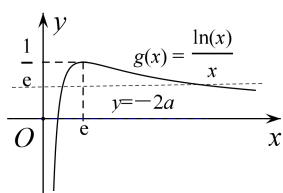
转化为函数 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ 与函数 $y = -2a$ 的图象在 $(0, +\infty)$ 上有两个不同交点。

又 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ ，即 $0 < x < e$ 时， $g'(x) > 0$ ， $x > e$ 时， $g'(x) < 0$ ，

故 $g(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调增，在 $(e, +\infty)$ 上单调减。故 $g(x)_{\max} = g(e) = \frac{1}{e}$ 。

又 $g(x)$ 有且只有一个零点是 1，且在 $x \rightarrow 0$ 时， $g(x) \rightarrow -\infty$ ，在 $x \rightarrow +\infty$ 时， $g(x) \rightarrow 0$ ，

故 $g(x)$ 的草图如图, $\therefore 0 < -2a < \frac{1}{e}$, 即 $-\frac{1}{2e} < a < 0$. 故 a 的取值范围为 $(-\frac{1}{2e}, 0)$.



(2)由(1)可知 x_1, x_2 分别是方程 $\ln x + 2a = 0$ 的两个根, 即 $\ln x_1 = -2ax_1, \ln x_2 = -2ax_2$,

设 $x_1 > x_2$, 作差得 $\ln \frac{x_1}{x_2} = -2a(x_1 - x_2)$. 得 $-2a = \frac{\ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2}$.

要证明 $x_1 x_2 > e^2$. 只需证明 $\ln x_1 + \ln x_2 > 2$.

$\Leftrightarrow -2a(x_1 + x_2) > 2, \Leftrightarrow \frac{\ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2}(x_1 + x_2) > 2$, 即只需证明 $\ln \frac{x_1}{x_2} > \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2}$,

令 $\frac{x_1}{x_2} = t$, 则 $t > 1$, 只需证明 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$,

设 $g(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1} (t > 1)$, $g'(t) = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)} > 0$. $\therefore$ 函数 $g(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore g(t) > g(1) = 0$, 故 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$ 成立. $\therefore x_1 x_2 > e^2$ 成立.

4. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x+a} (a \in \mathbf{R})$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $x+y+1=0$ 垂直.

(1)试比较 $2\,018^{2\,019}$ 与 $2\,019^{2\,018}$ 的大小, 并说明理由;

(2)若函数 $g(x)=f(x)-k$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 , 证明: $x_1 x_2 > e^2$.

4. 解析 (1)依题意得 $f'(x) = \frac{\frac{x+a}{x} - \ln x}{(x+a)^2}$, 所以 $f'(1) = \frac{1+a}{(1+a)^2} = \frac{1}{1+a}$,

又曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $x+y+1=0$ 垂直,

所以 $f'(1)=1$, 即 $\frac{1}{1+a}=1$, 解得 $a=0$. 故 $f(x) = \frac{\ln x}{x}, f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$.

令 $f'(x) > 0$, 则 $1-\ln x > 0$, 解得 $0 < x < e$; 令 $f'(x) < 0$, 则 $1-\ln x < 0$, 解得 $x > e$,

所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, e)$, 单调递减区间为 $(e, +\infty)$.

所以 $f(2\,018) > f(2\,019)$, 即 $\frac{\ln 2\,018}{2\,018} > \frac{\ln 2\,019}{2\,019}$, 整理得 $\ln 2\,018^{2\,019} > \ln 2\,019^{2\,018}$,

所以 $2\,018^{2\,019} > 2\,019^{2\,018}$.

(2)不妨设 $x_1 > x_2 > 0$, 因为 $g(x_1)=g(x_2)=0$, 所以 $\ln x_1 - kx_1 = 0, \ln x_2 - kx_2 = 0$,

可得 $\ln x_1 + \ln x_2 = k(x_1 + x_2), \ln x_1 - \ln x_2 = k(x_1 - x_2)$.

要证 $x_1 x_2 > e^2$, 即证 $\ln x_1 x_2 > 2$, 只需证 $\ln x_1 + \ln x_2 > 2$, 也就是证 $k(x_1 + x_2) > 2$, 即证 $k > \frac{2}{x_1 + x_2}$.

因为 $k = \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$, 所以只需证 $\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} > \frac{2}{x_1 + x_2}$, 即证 $\ln \frac{x_1}{x_2} > \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2}$.

令 $\frac{x_1}{x_2} = t (t > 1)$, 则只需证 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1} (t > 1)$.

令 $h(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1} (t > 1)$, 则 $h'(t) = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0$,

故函数 $h(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是单调递增的, 所以 $h(t) > h(1) = 0$, 即 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$, 所以 $x_1 x_2 > e^2$.

5. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{b}{x} - a (a \in \mathbf{R}, b \in \mathbf{R})$ 有最小值 M , 且 $M \geq 0$.

(1) 求 $e^{a-1} - b + 1$ 的最大值;

(2) 当 $e^{a-1} - b + 1$ 取得最大值时, 设 $F(b) = \frac{a-1}{b} - m (m \in \mathbf{R})$, $F(x)$ 有两个零点为 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 证明:

$$x_1 x_2^2 > e^3.$$

5. 解析 (1) 有题意 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{b}{x^2} = \frac{x-b}{x^2} (x > 0)$,

当 $b \leq 0$ 时, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单增, 此时显然不成立,

当 $b > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = b$, 此时 $f(x)$ 在 $(0, b)$ 上单减, 在 $(b, +\infty)$ 上单增,

$\therefore M = f(b) = \ln b + 1 - a \geq 0$, 即 $\ln b \geq a - 1$, 所以 $b \geq e^{a-1}$, $e^{a-1} - b \leq 0$.

所以 $e^{a-1} - b + 1$ 的最大值为 1.

(2) 当 $e^{a-1} - b + 1$ 取得最大值时, $a - 1 = \ln b$, $F(b) = \frac{a-1}{b} - m = \frac{\ln b}{b} - m$,

$\therefore F(x)$ 的两个零点为 x_1, x_2 , 则 $\frac{\ln x_1}{x_1} - m = 0; \frac{\ln x_2}{x_2} - m = 0$, 即 $\ln x_1 = m x_1, \ln x_2 = m x_2$,

不等式 $x_1 \cdot x_2^2 > e^3$ 恒成立等价于 $\ln x_1 + 2 \ln x_2 = m x_1 + 2 m x_2 = m(x_1 + 2 x_2) > 3$,

两式相减得 $\ln \frac{x_1}{x_2} = m(x_1 - x_2) \Rightarrow m = \frac{\ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2}$,

带入上式得 $(x_1 + 2 x_2) \cdot \frac{\ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} > 3 \Leftrightarrow \ln \frac{x_1}{x_2} < \frac{3(x_1 - x_2)}{x_1 + 2 x_2} = \frac{3(\frac{x_1}{x_2} - 1)}{\frac{x_1}{x_2} + 2}$,

令 $\frac{x_1}{x_2} = t (0 < t < 1)$, 则 $g(t) = \ln t - \frac{3(t-1)}{t+2}, (0 < t < 1)$, $g'(t) = \frac{(t-1)(t-4)}{t(t+2)^2} > 0$,

所以函数 $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, $\therefore g(t) < g(1) = 0$, 得证.

6. 已知函数 $f(x) = (\ln x - k - 1)x (k \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $x > 1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 若对任意 $x \in [e, e^2]$, 都有 $f(x) < 4 \ln x$ 成立, 求 k 的取值范围;

(3) 若 $x_1 \neq x_2$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 证明 $x_1 x_2 < e^{2k}$.

6. 解析 (1) $f'(x) = \frac{1}{x} \cdot x + \ln x - k - 1 = \ln x - k$.

①当 $k \leq 0$ 时, 因为 $x > 1$, 所以 $f'(x) = \ln x - k > 0$,

所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(1, +\infty)$, 无单调递减区间, 无极值.

②当 $k > 0$ 时, 令 $\ln x - k = 0$, 解得 $x = e^k$,

当 $1 < x < e^k$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > e^k$ 时, $f'(x) > 0$.

所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间是 $(1, e^k)$, 单调递增区间是 $(e^k, +\infty)$,

在 $(1, +\infty)$ 上的极小值为 $f(e^k) = (k - k - 1)e^k = -e^k$, 无极大值.

(2) 由题意, $f(x) - 4\ln x < 0$, 即问题转化为 $(x - 4)\ln x - (k + 1)x < 0$ 对任意 $x \in [e, e^2]$ 恒成立,

即 $k + 1 > \frac{(x - 4)\ln x}{x}$ 对任意 $x \in [e, e^2]$ 恒成立,

令 $g(x) = \frac{(x - 4)\ln x}{x}$, $x \in [e, e^2]$, 则 $g'(x) = \frac{4\ln x + x - 4}{x^2}$.

令 $t(x) = 4\ln x + x - 4$, $x \in [e, e^2]$, 则 $t'(x) = \frac{4}{x} + 1 > 0$,

所以 $t(x)$ 在区间 $[e, e^2]$ 上单调递增, 故 $t(x)_{\min} = t(e) = 4 + e - 4 = e > 0$, 故 $g'(x) > 0$,

所以 $g(x)$ 在区间 $[e, e^2]$ 上单调递增, 函数 $g(x)_{\max} = g(e^2) = 2 - \frac{8}{e^2}$.

要使 $k + 1 > \frac{(x - 4)\ln x}{x}$ 对任意 $x \in [e, e^2]$ 恒成立, 只要 $k + 1 > g(x)_{\max}$, 所以 $k + 1 > 2 - \frac{8}{e^2}$, 解得 $k > 1 - \frac{8}{e^2}$,

所以实数 k 的取值范围为 $\left[1 - \frac{8}{e^2}, +\infty\right)$.

(3) 法一 因为 $f(x_1) = f(x_2)$, 由(1)知,

当 $k > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, e^k)$ 上单调递减, 在区间 $(e^k, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f(e^{k+1}) = 0$.

不妨设 $x_1 < x_2$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 则 $0 < x_1 < e^k < x_2 < e^{k+1}$,

要证 $x_1 x_2 < e^{2k}$, 只需证 $x_2 < \frac{e^{2k}}{x_1}$, 即证 $e^k < x_2 < \frac{e^{2k}}{x_1}$.

因为 $f(x)$ 在区间 $(e^k, +\infty)$ 上单调递增, 所以只需证 $f(x_2) < f\left(\frac{e^{2k}}{x_1}\right)$,

又 $f(x_1) = f(x_2)$, 即证 $f(x_1) < f\left(\frac{e^{2k}}{x_1}\right)$,

构造函数 $h(x) = f(x) - f\left(\frac{e^{2k}}{x}\right) = (\ln x - k - 1)x - \left[\ln \frac{e^{2k}}{x} - k - 1\right] \frac{e^{2k}}{x}$,

即 $h(x) = x \ln x - (k + 1)x + e^{2k} \left[\frac{\ln x}{x} - \frac{k - 1}{x} \right]$,

$h'(x) = \ln x + 1 - (k + 1) + e^{2k} \left[\frac{1 - \ln x}{x^2} + \frac{k - 1}{x^2} \right] = (\ln x - k) \frac{x^2 - e^{2k}}{x^2}$,

当 $x \in (0, e^k)$ 时, $\ln x - k < 0$, $x^2 < e^{2k}$, 即 $h'(x) > 0$, 所以函数 $h(x)$ 在区间 $(0, e^k)$ 上单调递增, $h(x) < h(e^k)$,

而 $h(e^k) = f(e^k) - f\left(\frac{e^{2k}}{e^k}\right) = 0$, 故 $h(x) < 0$, 所以 $f(x_1) < f\left(\frac{e^{2k}}{x_1}\right)$, 即 $f(x_2) = f(x_1) < f\left(\frac{e^{2k}}{x_1}\right)$, 所以 $x_1 x_2 < e^{2k}$ 成立.

法二 要证 $x_1x_2 < e^{2k}$ 成立, 只要证 $\ln x_1 + \ln x_2 < 2k$.

因为 $x_1 \neq x_2$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 所以 $(\ln x_1 - k - 1)x_1 = (\ln x_2 - k - 1)x_2$, 即 $x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_2 = (k+1)(x_1 - x_2)$,

$x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_1 + x_2 \ln x_1 - x_2 \ln x_2 = (k+1)(x_1 - x_2)$, 即 $(x_1 - x_2) \ln x_1 + x_2 \ln \frac{x_1}{x_2} = (k+1)(x_1 - x_2)$,

$k+1 = \ln x_1 + \frac{x_2 \ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2}$, 同理 $k+1 = \ln x_2 + \frac{x_1 \ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2}$, 从而 $2k = \ln x_1 + \ln x_2 + \frac{x_2 \ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} + \frac{x_1 \ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} - 2$,

要证 $\ln x_1 + \ln x_2 < 2k$, 只要证 $\frac{x_2 \ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} + \frac{x_1 \ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} - 2 > 0$,

不妨设 $0 < x_1 < x_2$, 则 $0 < \frac{x_1}{x_2} = t < 1$, 即证 $\frac{\ln t}{t-1} + \frac{\ln t}{1-\frac{1}{t}} - 2 > 0$, 即证 $\frac{(t+1)\ln t}{t-1} > 2$,

即证 $\ln t < 2 \cdot \frac{t-1}{t+1}$ 对 $t \in (0, 1)$ 恒成立,

设 $h(t) = \ln t - 2 \cdot \frac{t-1}{t+1}$, 当 $0 < t < 1$ 时, $h'(t) = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0$,

所以 $h(t)$ 在 $t \in (0, 1)$ 上单调递增, $h(t) < h(1) = 0$, 得证, 所以 $x_1x_2 < e^{2k}$.

专题3 $f'(\frac{x_1+x_2}{2})$ 型不等式的证明

【例题选讲】

例1 已知函数 $g(x) = \ln x - ax^2 + (2-a)x (a \in \mathbb{R})$.

(1) 求 $g(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x) = g(x) + (a+1)x^2 - 2x$, $x_1, x_2 (0 < x_1 < x_2)$ 是函数 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $f'(\frac{x_1+x_2}{2}) < 0$.

思维引导 (2) 利用分析法先等价转化所证不等式: 要证明 $f'(\frac{x_1+x_2}{2}) < 0$, 只需证明 $\frac{2}{x_1+x_2} -$

$$\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < 0 (0 < x_1 < x_2), \text{ 即证明 } \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2} > \ln x_1 - \ln x_2, \text{ 即证明 } \frac{2(\frac{x_1}{x_2} - 1)}{\frac{x_1}{x_2} + 1} > \ln \frac{x_1}{x_2}, \text{ 再令 } \frac{x_1}{x_2} = t \in (0, 1),$$

构造函数 $h(t) = (1+t)\ln t - 2t + 2$, 利用导数研究函数 $h(t)$ 单调性, 确定其最值: $h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上递增, 所以 $h(t) < h(1) = 0$, 即可证得结论.

解析 (1) 函数 $g(x) = \ln x - ax^2 + (2-a)x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 2ax + (2-a) = -\frac{(ax-1)(2x+1)}{x},$$

① 当 $a \leq 0$ 时, $g'(x) > 0$, 则 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

② 当 $a > 0$ 时, 若 $x \in [0, \frac{1}{a}]$, 则 $g'(x) > 0$, 若 $x \in [\frac{1}{a}, +\infty)$, 则 $g'(x) < 0$,

则 $g(x)$ 在 $[0, \frac{1}{a}]$ 上单调递增, 在 $[\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 因为 x_1, x_2 是 $f(x) = \ln x + ax^2 - ax$ 的两个零点,

所以 $\ln x_1 + ax_1^2 - ax_1 = 0$, $\ln x_2 + ax_2^2 - ax_2 = 0$, 所以 $a = \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} + (x_2 + x_1)$, 又 $f'(x) = \frac{1}{x} + 2x - a$,

$$\text{所以 } f'(\frac{x_1+x_2}{2}) = \frac{2}{x_1+x_2} + (x_1+x_2) - a = \frac{2}{x_1+x_2} - \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2},$$

$$\text{所以要证 } f'(\frac{x_1+x_2}{2}) < 0, \text{ 只须证明 } \frac{2}{x_1+x_2} - \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < 0,$$

$$\text{即证明 } \frac{2(x_1-x_2)}{x_1+x_2} > \ln x_1 - \ln x_2, \text{ 即证明 } \frac{2(\frac{x_1}{x_2} - 1)}{\frac{x_1}{x_2} + 1} > \ln \frac{x_1}{x_2} (*)$$

$$\text{令 } \frac{x_1}{x_2} = t \in (0, 1), \text{ 则 } h(t) = (1+t)\ln t - 2t + 2, \text{ 则 } h'(t) = \ln t + \frac{1}{t} - 1, \quad h''(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} < 0.$$

$\therefore h'(t)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, $h'(t) > h'(1) = 0$, $\therefore h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上递增, $h(t) < h(1) = 0$.

所以(*)成立, 即 $f'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < 0$.

例2 已知函数 $f(x)=x^2+ax+b\ln x$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y=2x$.

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 设 $F(x)=f(x)-x^2+mx (m \in \mathbf{R})$, $x_1, x_2 (0 < x_1 < x_2)$ 分别是函数 $F(x)$ 的两个零点, 求证: $F'(\sqrt{x_1x_2}) < 0 (F'(x)$ 为函数 $F(x)$ 的导函数).

解析 (1) $a=1, b=-1$;

(2) $f(x)=x^2+x-\ln x$, $F(x)=(1+m)x-\ln x$, $F'(x)=m+1-\frac{1}{x}$, 因为 x_1, x_2 分别是函数 $F(x)$ 的两个零

点, 所以 $\begin{cases} (1+m)x_1 = \ln x_1 \\ (1+m)x_2 = \ln x_2 \end{cases}$, 两式相减, 得 $m+1 = \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$, $F'(\sqrt{x_1x_2}) = m+1 - \frac{1}{\sqrt{x_1x_2}} = \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} - \frac{1}{\sqrt{x_1x_2}}$,

要证明 $F'(\sqrt{x_1x_2}) < 0$, 只需证 $\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < \frac{1}{\sqrt{x_1x_2}}$.

思维引导 1 因为 $0 < x_1 < x_2$, 只需证 $\ln x_1 - \ln x_2 > \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1x_2}} \Leftrightarrow \ln \frac{x_1}{x_2} - \sqrt{\frac{x_1}{x_2}} + \frac{1}{\sqrt{\frac{x_1}{x_2}}} > 0$. 令 $t = \sqrt{\frac{x_1}{x_2}} \in (0, 1)$, 即

证 $2\ln t - t + \frac{1}{t} > 0$, 令 $h(t) = 2\ln t - t + \frac{1}{t} (0 < t < 1)$, 则 $h'(t) = \frac{2}{t} - 1 - \frac{1}{t^2} = -\frac{(t-1)^2}{t^2} < 0$, 所以函数 $h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, $h(t) > h(1) = 0$, 即证 $2\ln t - t + \frac{1}{t} > 0$, 由上述分析可知 $F'(\sqrt{x_1x_2}) < 0$.

总结提升 这是极值点偏移问题, 此类问题往往利用换元把 x_1, x_2 转化为 t 的函数, 常把 x_1, x_2 的关系变形为齐次式, 设 $t = \frac{x_1}{x_2}$, $t = \ln \frac{x_1}{x_2}$, $t = x_1 - x_2$, $t = e^{x_1 - x_2}$ 等, 构造函数来解决, 可称之为对称化构造函数法.

思维引导 2 因为 $0 < x_1 < x_2$, 只需证 $\ln x_1 - \ln x_2 - \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1x_2}} > 0$, 设 $Q(x) = \ln x - \ln x_2 - \frac{x - x_2}{\sqrt{x_2x}} (0 < x < x_2)$,

则 $Q'(x) = \frac{1}{x} - \frac{\sqrt{x_2x} - (x - x_2) \frac{\sqrt{x_2}}{2\sqrt{x}}}{x_2x} = \frac{1}{x} - \frac{x + x_2}{2\sqrt{x_2x}\sqrt{x}} = \frac{2\sqrt{x_2x} - x - x_2}{2\sqrt{x_2x}\sqrt{x}} = -\frac{(\sqrt{x_2} - \sqrt{x})^2}{2\sqrt{x_2x}\sqrt{x}} < 0$, 所以函数 $Q(x)$ 在

$(0, x_2)$ 上单调递减, $Q(x) > Q(x_2) = 0$, 即证 $\ln x - \ln x_2 > \frac{x - x_2}{\sqrt{x_2x}}$. 由上述分析可知 $F'(\sqrt{x_1x_2}) < 0$.

总结提升 极值点偏移问题中, 由于两个变量的地位相同, 将待证不等式进行变形, 可以构造关于 x_1 (或 x_2) 的一元函数来处理. 应用导数研究其单调性, 并借助于单调性, 达到待证不等式的证明. 此乃主元法.

思维引导 3 要证明 $F'(\sqrt{x_1x_2}) < 0$, 只需证 $\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < \frac{1}{\sqrt{x_1x_2}}$, 即证 $\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} > \sqrt{x_1x_2}$, 由对数平均数易得.

总结提升 极值点偏移问题中,如果等式含有参数,则消参,有指数的则两边取对数,转化为对数式,通过恒等变换转化为对数平均问题,利用对数平均不等式求解,此乃对数平均法.

[例 3] 已知函数 $f(x) = x^2 + (a-2)x - a \ln x (a > 0)$.

(1) 若 $\forall x > 0$, 使得 $f(x) > 3a^2 - 3a$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

(2) 设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 为函数 $f(x)$ 图象上不同的两点, PQ 的中点为 $M(x_0, y_0)$, 求证:

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < f'(x_0).$$

解析 (1) $f(x) > 3a^2 - 3a$ 恒成立, 即 $f(x) - 3a^2 + 3a > 0$ 恒成立,

$$\text{令 } g(x) = f(x) - 3a^2 + 3a, \quad g'(x) = 2x + a - 2 - \frac{a}{x} = \frac{(x-1)(2x+a)}{x},$$

由于 $-\frac{a}{2} < 0 < 1$, 则 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 单调递增,

$$\text{故 } g(x) \geq g(1) = -3a^2 + 4a - 1 > 0, \text{ 解得 } a \in \left(\frac{1}{3}, 1\right).$$

(2) 因为 $M(x_0, y_0)$ 为 PQ 的中点, 则 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$,

$$\text{故 } f'(x_0) = 2x_0 + a - 2 - \frac{a}{x_0} = x_1 + x_2 + a - 2 - \frac{2a}{x_1 + x_2},$$

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{x_1^2 + (a-2)x_1 - a \ln x_1 - x_2^2 - (a-2)x_2 + a \ln x_2}{x_1 - x_2}$$

$$= \frac{x_1^2 - x_2^2 + (a-2)(x_1 - x_2) - a \ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2 + a - 2 - \frac{a \ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2},$$

$$\text{故要证 } \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < f'(x_0), \text{ 即证 } -\frac{a \ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} < -\frac{2a}{x_1 + x_2},$$

$$\text{由于 } a > 0, \text{ 即证 } \frac{\ln \frac{x_1}{x_2}}{x_1 - x_2} > \frac{2}{x_1 + x_2}. \text{ 不妨假设 } x_1 > x_2 > 0,$$

$$\text{只需证明 } \ln \frac{x_1}{x_2} > \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2}, \text{ 即 } \ln \frac{x_1}{x_2} > \frac{2\left(\frac{x_1}{x_2} - 1\right)}{\frac{x_1}{x_2} + 1}.$$

$$\text{设 } t = \frac{x_1}{x_2} > 1, \text{ 构造函数 } h(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1}, \quad h'(t) = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0, \text{ 则 } h(t) > h(1) = 0,$$

$$\text{则有 } \ln \frac{x_1}{x_2} > \frac{2\left(\frac{x_1}{x_2} - 1\right)}{\frac{x_1}{x_2} + 1}, \text{ 从而 } \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < f'(x_0).$$

[例 4] 已知函数 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax$ 有两个极值点 x_1, x_2 (e 为自然对数的底数).

(1) 求实数 a 的取值范围;

(2) 求证: $f(x_1) + f(x_2) > 2$.

解析 (1) 由于 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax$, 则 $f'(x) = e^x - x - a$,

设 $g(x) = f'(x) = e^x - x - a$, 则 $g'(x) = e^x - 1$, 令 $g'(x) = e^x - 1 = 0$, 解得 $x = 0$.

所以当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$. 所以 $g(x)_{\min} = g(0) = 1 - a$.

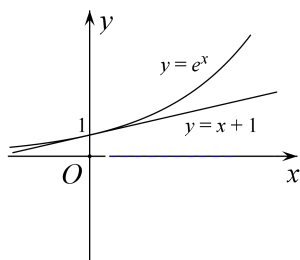
① 当 $a \leq 1$ 时, $g(x) = f'(x) \geq 0$, 所以函数 $f(x)$ 单调递增, 没有极值点;

② 当 $a > 1$ 时, $g(x)_{\min} = 1 - a < 0$, 且当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$.

此时, $g(x) = f'(x) = e^x - x - a$ 有两个零点 x_1, x_2 , 不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 < 0 < x_2$,

所以函数 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax$ 有两个极值点时, 实数 a 的取值范围是 $(1, +\infty)$;

答案速得 函数 $f(x)$ 有两个极值点实质上就是其导数 $f'(x)$ 有两个零点, 亦即函数 $y = e^x$ 与直线 $y = x + a$ 有两个交点, 如图所示, 显然实数 a 的取值范围是 $(1, +\infty)$.



(2) 由(1)知, x_1, x_2 为 $g(x) = 0$ 的两个实数根, $x_1 < 0 < x_2$, $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减.

下面先证 $x_1 < -x_2 < 0$, 只需证 $g(-x_2) < g(x_1) = 0$, 由于 $g(x_2) = e^{x_2} - x_2 - a = 0$, 得 $a = e^{x_2} - x_2$, 所以 $g(-x_2) = e^{-x_2} + x_2 - a = e^{-x_2} - e^{x_2} + 2x_2$.

设 $h(x) = e^{-x} - e^x + 2x (x > 0)$, 则 $h'(x) = -\frac{1}{e^x} - e^x + 2 < 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

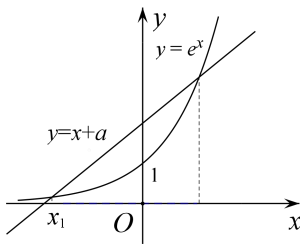
所以 $h(x) < h(0) = 0$, $h(x_2) = g(-x_2) < 0$, 所以 $x_1 < -x_2 < 0$.

由于函数 $f(x)$ 在 $(x_1, 0)$ 上也单调递减, 所以 $f(x_1) > f(-x_2)$.

要证 $f(x_1) + f(x_2) > 2$, 只需证 $f(-x_2) + f(x_2) > 2$, 即证 $e^{x_2} + e^{-x_2} - x_2^2 - 2 > 0$.

设函数 $k(x) = e^x + e^{-x} - x^2 - 2, x \in (0, +\infty)$, 则 $k'(x) = e^x - e^{-x} - 2x$.

设 $r(x) = k'(x) = e^x - e^{-x} - 2x$, 则 $r'(x) = e^x + e^{-x} - 2 > 0$,



所以 $r(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $r(x) > r(0) = 0$, 即 $k'(x) > 0$.

所以 $k(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $k(x) > k(0) = 0$.

故当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $e^x + e^{-x} - x^2 - 2 > 0$, 则 $e^{x_2} + e^{-x_2} - x_2^2 - 2 > 0$,

所以 $f(-x_2) + f(x_2) > 2$, 亦即 $f(x_1) + f(x_2) > 2$.

总结提升 本题是极值点偏移问题的泛化, 是拐点的偏移, 依然可以使用极值点偏移问题的有关方法来解决. 只不过需要挖掘出拐点偏移中隐含的拐点的不等关系, 如本题中的 $x_1 < -x_2 < 0$, 如果“脑中有‘形’”, 如图所示, 并不难得出.

【对点训练】

1. 设函数 $f(x) = x^2 - (a-2)x - a \ln x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若方程 $f(x) = c$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 , 求证: $f'(\frac{x_1 + x_2}{2}) > 0$.

1. **解析** (1) $x \in (0, +\infty)$. $f'(x) = 2x - (a-2) - \frac{a}{x} = \frac{2x^2 - (a-2)x - a}{x} = \frac{(2x-a)(x+1)}{x}$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 即 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$.

当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) > 0$ 得 $x > \frac{a}{2}$; 由 $f'(x) < 0$, 解得 $0 < x < \frac{a}{2}$.

所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(\frac{a}{2}, +\infty)$, 单调递减区间为 $(0, \frac{a}{2})$.

(2) $\because x_1, x_2$ 是方程 $f(x) = c$ 得两个不等实数根, 由(1)可知: $a > 0$.

不妨设 $0 < x_1 < x_2$. 则 $x_1^2 - (a-2)x_1 - a \ln x_1 = c$, $x_2^2 - (a-2)x_2 - a \ln x_2 = c$.

两式相减得 $x_1^2 - (a-2)x_1 - a \ln x_1 - x_2^2 + (a-2)x_2 + a \ln x_2 = 0$, 化为 $a = \frac{x_1^2 + 2x_1 - x_2^2 - 2x_2}{x_1 + \ln x_1 - x_2 - \ln x_2}$.

$\because f'(\frac{a}{2}) = 0$, 当 $x \in (0, \frac{a}{2})$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (\frac{a}{2}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

故只要证明 $\frac{x_1 + x_2}{2} > \frac{a}{2}$ 即可, 即证明 $x_1 + x_2 > \frac{x_1^2 + 2x_1 - x_2^2 - 2x_2}{x_1 + \ln x_1 - x_2 - \ln x_2}$, 即证明 $\ln \frac{x_1}{x_2} < \frac{2x_1 - 2x_2}{x_1 + x_2}$,

设 $t = \frac{x_1}{x_2}$ ($0 < t < 1$), 令 $g(t) = \ln t - \frac{2t-2}{t+1}$, 则 $g'(t) = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}$.

$\because 1 > t > 0$, $\therefore g'(t) > 0$. $\therefore g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上是增函数, 又在 $t=1$ 处连续且 $g(1) = 0$,

$\therefore$ 当 $t \in (0, 1)$ 时, $g(t) < 0$ 总成立. 故命题得证.

2. (2011 辽宁) 已知函数 $f(x) = \ln x - ax^2 + (2-a)x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a > 0$, 证明: 当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $f(\frac{1}{a} + x) > f(\frac{1}{a} - x)$;

(3) 若函数 $y = f(x)$ 的图象与轴交于 A, B 两点, 线段 AB 中点的横坐标为 x_0 , 证明: $f'(x_0) < 0$.

2. 解析 (1)若 $a \leq 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加;

若 $a > 0$, $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递增, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递减;

(2)法一: 构造函数 $g(x) = f(\frac{1}{a} + x) - f(\frac{1}{a} - x)$, $(0 < x < \frac{1}{a})$, 利用函数单调性证明, 方法同上, 略;

法二: 构造以 a 为主元的函数, 设函数 $h(a) = f(\frac{1}{a} + x) - f(\frac{1}{a} - x)$,

$$\text{则 } h(a) = \ln(1+ax) - \ln(1-ax) - 2ax, \quad h'(a) = \frac{x}{1+ax} + \frac{x}{1-ax} - 2x = \frac{2x^3a^2}{1-a^2x^2},$$

由 $0 < x < \frac{1}{a}$, 解得 $0 < a < \frac{1}{x}$, 当 $0 < a < \frac{1}{x}$ 时, $h'(a) > 0$, 而 $h(0) = 0$,

所以 $h(a) > 0$, 故当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $f(\frac{1}{a} + x) > f(\frac{1}{a} - x)$

(2)由(1)可得 $a > 0$, $f'(x) = \frac{1}{x} - 2ax + 2 - a$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, $f'(\frac{1}{a}) = 0$,

不妨设 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$, $0 < x_1 < x_2$, 则 $0 < x_1 < \frac{1}{a} < x_2$,

欲证明 $f'(x) < 0$, 即 $f'(x_0) < f'(\frac{1}{a})$, 只需证明 $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2} > \frac{1}{a}$, 即 $x_1 > \frac{2}{a} - x_2$,

只需证明 $f(x_2) = f(x_1) > f(\frac{2}{a} - x_2)$.

由(2)得 $f(\frac{2}{a} - x_2) = f[\frac{1}{a} + (\frac{1}{a} - x_2)] > f[\frac{1}{a} - (\frac{1}{a} - x_2)] = f(x_2)$, 得证.

3. 设函数 $f(x) = e^x - ax + a$, 其图象与轴交于 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$ 两点, 且 $x_1 < x_2$.

(1)求 a 的取值范围;

(2)证明: $f'(\sqrt{x_1x_2}) < 0$ ($f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导函数).

3. 解析 (1) $a \in (e^2, +\infty)$, 且 $0 < x_1 < \ln a < x_2$, $f(x)$ 在 $(0, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增;

(2)要证明 $f'(\sqrt{x_1x_2}) < 0$, 只需证 $f'(\frac{x_1+x_2}{2}) < 0$, 即 $f'(\frac{x_1+x_2}{2}) < f'(\ln a)$,

因为 $f'(x) = e^x - a$ 单调递增, 所以只需证 $\frac{x_1+x_2}{2} < \ln a$, 亦即 $x_2 > 2\ln a - x_1$,

只要证明 $f(x_2) = f(x_1) > f(2\ln a - x_1)$ 即可; 令 $g(x) = f(x) - f(2\ln a - x)$ ($x < \ln a$), 则

$g'(x) = f'(x) - f'(2\ln a - x) = e^x - \frac{a^2}{e^x} - 2a < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, \ln a)$ 上单调递减, $g(x) > g(\ln a) = 0$, 得证.

4. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + 1$ 有两个零点.

(1)求 a 的取值范围;

(2)设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $f(x_1 \cdot x_2) < 1 - a$.

4. 解析 (1)由 $f(x) = 0$, 可得 $a = \frac{1 + \ln x}{x}$,

转化为函数 $g(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$ 与直线 $y = a$ 的图象在 $(0, +\infty)$ 上有两个不同交点.

$g'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$ ($x > 0$), 故当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$.

故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $g(x)_{\max} = g(1) = 1$.

又 $g\left(\frac{1}{e}\right) = 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0$,

故当 $x \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$ 时, $g(x) < 0$; 当 $x \in \left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 时, $g(x) > 0$. 可得 $a \in (0, 1)$.

(2) $f'(x) = \frac{1}{x} - a$, 由(1)知 x_1, x_2 是 $\ln x - ax + 1 = 0$ 的两个根,

故 $\ln x_1 - ax_1 + 1 = 0, \ln x_2 - ax_2 + 1 = 0 \Rightarrow a = \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$.

要证 $f'(x_1 \cdot x_2) < 1 - a$, 只需证 $x_1 \cdot x_2 > 1$, 即证 $\ln x_1 + \ln x_2 > 0$, 即证 $(ax_1 - 1) + (ax_2 - 1) > 0$,

即证 $a > \frac{2}{x_1 + x_2}$, 即证 $\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} > \frac{2}{x_1 + x_2}$.

不妨设 $0 < x_1 < x_2$, 故 $\ln \frac{x_1}{x_2} < \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 + x_2} = \frac{2\left(\frac{x_1}{x_2} - 1\right)}{\frac{x_1}{x_2} + 1}$, (*)

令 $t = \frac{x_1}{x_2} \in (0, 1)$, $h(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1}$, $h'(t) = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0$,

则 $h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 则 $h(t) < h(1) = 0$, 故(*)式成立, 即要证不等式得证.

5. 已知函数 $f(x) = \frac{a}{x} + \ln x$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 若 $f(x)$ 有两个不相同的零点 x_1, x_2 .

① 求实数 a 的取值范围; ② 证明: $x_1 f'(x_1) + x_2 f'(x_2) > 2 \ln a + 2$.

5. 思维引导 (1) 求导函数 $f'(x)$, 对 a 分类讨论, 确定导函数的正负, 即可得到 $f(x)$ 的单调性;

(2) ① 根据第(1)问的函数 $f(x)$ 的单调性, 确定 $a > 0$, 且 $f(x)_{\min} = f(a) < 0$, 求得 a 的取值范围, 再用零点判定定理证明根的存在性. ② 对所要证明的结论分析, 问题转化为证明 $x_1 x_2 > a^2$, 不妨设 $0 < x_1 < a < x_2$, 问题转化为证明 $x_1 > \frac{a^2}{x_2}$, 通过对 $f(x)$ 的单调性的分析, 问题进一步转化为证明 $f\left(\frac{a^2}{x_2}\right) > f(x_2)$, 构造函数, 通过导数法不难证得结论.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{x-a}{x^2}$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 成立, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 为增函数;

当 $a > 0$ 时, (i) 当 $x > a$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上为增函数;

(ii) 当 $0 < x < a$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上为减函数.

(2) ① 由(1)知, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 至多一个零点, 不合题意;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 的最小值为 $f(a)$, 依题意知 $f(a) = 1 + \ln a < 0$, 解得 $0 < a < \frac{1}{e}$.

一方面, 由于 $1 > a$, $f(1) = a > 0$, $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 为增函数, 且函数 $f(x)$ 的图像在 $(a, 1)$ 上不中断.

所以 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有唯一的一个零点.

另一方面, 因为 $0 < a < \frac{1}{e}$, 所以 $0 < a^2 < a < \frac{1}{e}$. $f(a^2) = \frac{1}{a} + \ln a^2 = \frac{1}{a} + 2\ln a$, 令 $g(a) = \frac{1}{a} + 2\ln a$,

当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, $g'(a) = -\frac{1}{a^2} + \frac{2}{a} = \frac{2a-1}{a^2} < 0$, 所以 $f(a^2) = g(a) = \frac{1}{a} + 2\ln a > g\left(\frac{1}{e}\right) = e - 2 > 0$

又 $f(a) < 0$, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 为减函数, 且函数 $f(x)$ 的图像在 (a^2, a) 上不中断.

所以 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 有唯一的一个零点.

综上, 实数 a 的取值范围是 $\left[0, \frac{1}{e}\right)$.

② 设 $p = x_1 f'(x_1) + x_2 f'(x_2) = 1 - \frac{a}{x_1} + 1 - \frac{a}{x_2} = 2 - \left(\frac{a}{x_1} + \frac{a}{x_2}\right)$. 又 $\ln x_1 + \frac{a}{x_1} = 0$, $\ln x_2 + \frac{a}{x_2} = 0$, 则 $p = 2 + \ln(x_1 x_2)$.

下面证明 $x_1 x_2 > a^2$. 不妨设 $x_1 < x_2$, 由①知 $0 < x_1 < a < x_2$.

要证 $x_1 x_2 > a^2$, 即证 $x_1 > \frac{a^2}{x_2}$. 因为 $x_1, \frac{a^2}{x_2} \in (0, a)$, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上为减函数, 所以只要证 $f\left(\frac{a^2}{x_2}\right) > f(x_1)$.

又 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 即证 $f\left(\frac{a^2}{x_2}\right) > f(x_2)$.

设函数 $F(x) = f\left(\frac{a^2}{x}\right) - f(x) = \frac{x}{a} - \frac{a}{x} - 2\ln x + 2\ln a (x > a)$.

所以 $F'(x) = \frac{(x-a)^2}{ax^2} > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 为增函数.

所以 $F(x_2) > F(a) = 0$, 所以 $f\left(\frac{a^2}{x_2}\right) > f(x_2)$ 成立. 从而 $x_1 x_2 > a^2$ 成立.

所以 $p = 2 + \ln(x_1 x_2) > 2\ln a + 2$, 即 $x_1 f'(x_1) + x_2 f'(x_2) > 2\ln a + 2$ 成立.

总结提升 1. 第(2)①中, 用零点判定定理证明 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上有一个零点是解题的一个难点, 也是一个热点问题, 就是当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, 要找一个数 $x_0 < a$, 且 $f(x_0) > 0$, 这里需要取关于 a 的代数式, 取 $x_0 = a^2$,

再证明 $f(a^2) > 0$, 事实上由(1)可以得到 $x \ln x \geq -\frac{1}{e}$, 而 $f(a^2) = \frac{1}{a} + \ln a^2 = \frac{1+2a\ln a}{a} > 0$ 即可.

2. 在(2)②中证明 $x_1 x_2 > a^2$ 的过程, 属于构造消元构造函数方法, 将两个变量 x_1, x_2 转化为证明单变量的问题, 这一处理方法, 在各类压轴题中, 经常出现, 要能领悟并加以灵活应用.

6. 已知函数 $f(x) = e^x + ax - 1 (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若对任意的实数 x , 函数 $y = f(x)$ 的图象与直线 $y = x$ 有且只有两个交点, 求 a 的取值范围;

(2) 设 $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + 1$, 若函数 $g(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 证明: $g(x_1) + g(x_2) > 2$.

6. 解析 (1) $f(x) = e^x + ax - 1$, 则 $f'(x) = e^x + a$,

由已知得, 函数 $y = e^x + a$ 的图象与直线 $y = x$ 有两个交点,

即方程 $e^x - x + a = 0$ 有两个不相等的实数解,

设 $h(x)=e^x-x+a$, 则 $h'(x)=e^x-1$, 令 $h'(x)=0$, 解得 $x=0$,

当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增,

所以 $h(x)_{\min}=h(0)=a+1$, 所以 $a+1 < 0$, 所以 $a < -1$,

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$

所以 $a < -1$ 时, 函数 $y=f(x)$ 的图象与直线 $y=x$ 有且只有两个交点.

$$(2)g(x)=f(x)-\frac{1}{2}x^2+1=e^x-\frac{1}{2}x^2-ax, \quad g'(x)=e^x-x-a,$$

因为函数 $g(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , $\therefore$ 方程 $g'(x)=0$ 有两个不同的实数解 x_1, x_2 ,

由(1)知, $h(x)=e^x-x+a$, $h(x_1)=h(x_2)=0$, 且 $x_1 < 0 < x_2$,

所以 $g(x)$ 在区间 $(-\infty, x_1), (x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在区间 (x_1, x_2) 上单调递减,

且得 $a=e^{x_2}-x_2$, 所以 $h(-x_2)=e^{-x_2}+x_2-a=e^{-x_2}-e^{x_2}+2x_2$.

设 $k(x)=e^{-x}-e^x+2x(x>0)$, 则 $k'(x)=-e^{-x}-e^x+2<0$, 所以 $k(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

所以 $k(x)<k(0)=0$, $h(x_2)=h(-x_2)<0$, 所以 $x_1<-x_2<0$.

又因为 $g(x)$ 在 $(x_1, 0)$ 单调递减, 所以 $g(x_1)>g(-x_2)$,

要证 $g(x_1)+g(x_2)>2$, 只须证 $g(-x_2)+g(x_2)>2$,

即证 $e^{x_2}+e^{-x_2}-x_2^2-2>0$,

设 $r(x)=e^x+e^{-x}-x^2-2$, 则 $r'(x)=e^x-e^{-x}-2x$,

令 $p(x)=r'(x)=e^x-e^{-x}-2x$, 则 $p'(x)=e^x+e^{-x}-2>0$,

所以 $p(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增, $p(x)>p(0)=0$, 即 $r'(x)>0$,

所以 $r(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增, $r(x)>r(0)=0$,

故当 $x>0$ 时, $e^x+e^{-x}-x^2-2>0$, 即 $e^{x_2}+e^{-x_2}-x_2^2-2>0$,

所以 $g(-x_2)+g(x_2)>2$, 亦即 $g(x_1)+g(x_2)>2$.

